

بیستمین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران

گزارش TDP تیم لوتوس ۵

آرین اسفندیار اسکندری، امیرطاها میمنی

رفسنجان، خیابان شهید بهشتی، عمارت گلستان امین، آموزشگاه رفسنجان ربات

rafsanjan.robo@gmail.com

چکیده

این گزارش به معرفی فعالیت‌های تیم دو نفره لوتوس ۵ در لیگ شبیه‌ساز فوتبال‌بالیست می‌پردازد. تمرکز اصلی تیم بر یادگیری برنامه‌نویسی پایتون، طراحی رفتار عامل‌ها و ایجاد هماهنگی میان تعداد محدود بازیکنان بوده است. به دلیل ساختار دو نفره تیم، رویکرد طراحی بر انعطاف‌پذیری نقش‌ها و تصمیم‌گیری پویا استوار شده است. در این سند، روند شکل‌گیری تیم، چارچوب فنی، استراتژی رفتاری و برنامه‌های توسعه آینده ارائه می‌شود.

۱- معرفی و شکل‌گیری تیم

فعالیت مشترک تیم از مهرماه با یادگیری زبان پایتون آغاز شد و در ادامه از بهمن‌ماه تمرکز تخصصی بر لیگ شبیه‌ساز فوتبال‌بالیست شکل گرفت. ساختار کوچک تیم باعث شد رویکرد یادگیری مبتنی بر مشارکت مستقیم، تقسیم وظایف منعطف و تصمیم‌گیری مشترک در تمام مراحل توسعه اتخاذ شود.

۲- اعضای تیم

آرین اسفندیار اسکندری: دارای بیش از یک سال سابقه در برنامه‌نویسی پایتون و رباتیک. وی در مسابقات روبوکاپ ۲۰۲۵ لیگ شبیه‌ساز فوتبال‌بالیست پرایمری موفق به کسب مقام سوم شده و همچنین در مسابقات کشوری آریانا کاپ شمال کشور در لیگ فوتبال‌بالیست کنترلی ۲×۲ رتبه سوم را کسب کرده است.

امیرطاها میمنی: آغاز فعالیت برنامه‌نویسی از تابستان ۱۴۰۴ و ورود اخیر به حوزه شبیه‌سازی فوتبال‌بالیست. با وجود سابقه کوتاه‌تر در برنامه‌نویسی، تجربه حضور در مسابقات رباتیک باعث تقویت مهارت کار تیمی و درک فضای رقابتی شده است.

3- بستر فنی و توسعه نرم‌افزار

پیاده‌سازی رفتار بازیکنان در محیط شبیه‌سازی با استفاده از زبان پایتون انجام شده است. تمرکز تیم در این مرحله بر توسعه مهارت‌های زیر بوده است :

- طراحی منطق تصمیم‌گیری شرطی
- پیاده‌سازی رفتار عامل‌های مستقل
- تحلیل موقعیت توپ در محیط بازی
- هماهنگی میان عامل‌ها با حداقل پیچیدگی ارتباطی
- هدف اصلی، ایجاد پایه‌ای پایدار برای رفتار بازیکنان و فراهم‌سازی امکان توسعه الگوریتم‌های پیشرفته‌تر در آینده بوده است.

۴ - رویکرد استراتژیک در تیم دو نفره

با توجه به محدود بودن تعداد اعضا، تیم از رویکرد نقش‌های پویا استفاده کرده است. در این مدل، هر عامل می‌تواند بسته به موقعیت بازی، وظیفه دفاعی یا هجومی را بر عهده بگیرد.

4-1. دروازه‌بان

یک بازیکن به‌صورت ثابت در محدوده دروازه قرار گرفته و وظیفه دفاع مستقیم از دروازه را بر عهده دارد. این عامل تلاش می‌کند با حفظ موقعیت مناسب نسبت به توپ، از ورود آن به دروازه جلوگیری کند

4-2 عامل پشتیبان (Support Agent)

این عامل در شرایط دفاعی به پوشش فضای نزدیک دروازه و کاهش تهدید حمله می‌پردازد. در صورت دور شدن توپ از منطقه دفاعی، این بازیکن می‌تواند به فاز هجومی ملحق شود.

4-3 عامل فعال (Active Agent)

عامل فعال نزدیک‌ترین بازیکن به توپ است و نقش اصلی در تعقیب توپ و پیشبرد حمله را ایفا می‌کند. در صورتی که موقعیت دفاعی بحرانی شود، این عامل نیز می‌تواند به پشتیبانی دفاعی تغییر نقش دهد. این رویکرد باعث افزایش انعطاف‌پذیری تیم و کاهش وابستگی به نقش‌های ثابت شده است.

۵ - برنامه‌های توسعه آینده

در ادامه مسیر، تیم قصد دارد قابلیت‌های زیر را پیاده‌سازی کند:

- بهبود الگوریتم تغییر نقش پویا میان عامل‌ها
- طراحی مکانیزم پاس‌کاری ساده بین بازیکنان
- افزایش دقت موقعیت‌یابی و پوشش فضا
- توسعه استراتژی‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر وضعیت بازی

این توسعه‌ها با هدف افزایش هماهنگی و کارایی تیم در محیط رقابتی دنبال خواهد شد.

قردانی

تیم لوتوس ۵ از مربیان گرامی، خانم ابراهیمی و خانم امیری به‌دلیل حمایت آموزشی و راهنمایی‌های فنی صمیمانه و از آقای امیر علی ترکزاده برای همراهی در طراحی استراتژی‌های جدید سپاسگزاری می‌کند.